Resolución de integración numérica aplicada a La Paz

Desarrollo de los ejercicios 19 al 27

Trabajo con los datos y las condiciones de **Desafío grupal de Métodos Numéricos — Integración numérica aplicada a problemas de La Paz, Bolivia**. Mi objetivo es plantear cada integral, mostrar cómo sustituyo los datos y comprobar el resultado con la aplicación. Los contextos paceños son adaptaciones didácticas: estas tablas no representan mediciones reales realizadas en Bolivia.

La guía asigna dos ejercicios por grupo. Aquí desarrollo los nueve que aparecen en el documento, para dejar disponible la resolución completa. Mantengo el informe técnico resumido en un archivo aparte de dos páginas; este desarrollo extenso funciona como anexo de cálculo.

Criterio de cálculo

Primero compruebo que los nodos estén ordenados y separados por la misma distancia. Uso n para el número de subintervalos y n + 1 para el número de nodos. No cambio las tablas originales para forzar la aplicación de un método.

$$h = (b - a) / n$$

$$T = h \left[f_0/2 + f_1 + \ldots + f_{n-1} + f_n/2\right]$$

$$S_1/_3 = (h/3) \left[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + \ldots + 4f_{n-1} + f_n\right], \text{ n par}$$

$$S_3/_8 = (3h/8) \left[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + \ldots + f_n\right], \text{ n múltiplo de 3}$$

$$E_a = |I_{ref} - I_{num}|$$

$$E\% = 100\ E_a / |I_{ref}|, \text{ si } I_{ref} \neq 0$$

Los pesos de las tablas se multiplican por h, h/3 o 3h/8 según el método. En las combinaciones aplico cada fórmula en su tramo y sumo las integrales; el nodo de unión pertenece a ambos tramos. Mantengo todos los decimales en el cálculo y redondeo la presentación a seis decimales. Para energías grandes muestro también notación científica. Las diferencias entre métodos no equivalen al error verdadero cuando falta una referencia independiente.

Ejercicio 19 Distancia de un vehículo

Planteamiento y datos

Quiero estimar la distancia recorrida durante los primeros 7 segundos. La velocidad está en mi/h, así que la integral respecto del tiempo en segundos debe dividirse entre 3600. Uso 1 mi = 1609.344 m.

$d = (1/3600) \int_0^7 v(t)\,dt$, con $h = 1$ s y $n = 7$.

i	x_i	f_i	Peso T
0	0.000000	0.000000	0.5
1	1.000000	14.000000	1
2	2.000000	39.000000	1
3	3.000000	69.000000	1
4	4.000000	95.000000	1
5	5.000000	114.000000	1
6	6.000000	129.000000	1
7	7.000000	139.000000	0.5

Sustitución y resultado

Por trapecio obtengo:

$$T = 1[0/2 + 14 + 39 + 69 + 95 + 114 + 129 + 139/2]$$
$$= 529.500000 \text{ (mi/h)·s}$$
$$d_T = 529.5/3600 = 0.147083 \text{ mi} = 236.707680 \text{ m}$$

Como 7 no es par ni múltiplo de 3, combino Simpson 1/3 en [0,4] con Simpson 3/8 en [4,7].

$$S_{1/3}[0,4] = (1/3)[0 + 4(14 + 69) + 2(39) + 95]$$
$$= 168.333333 \text{ (mi/h)·s}$$
$$S_{3/8}[4,7] = (3/8)[95 + 3(114 + 129) + 139]$$
$$= 361.125000 \text{ (mi/h)·s}$$
$$S = 529.458333 \text{ (mi/h)·s}$$
$$d_S = S/3600 = 0.147072 \text{ mi} = 236.689053 \text{ m}$$

Los pesos locales son [1,4,2,4,1] con factor 1/3 y [1,3,3,1] con factor 3/8. La diferencia entre estimaciones es 0.000012 mi, equivalente a 0.018627 m. No calculo error verdadero porque no tengo la velocidad continua ni una distancia exacta. Mi estimación por Simpson combinado es aproximadamente 236.689053 m.

Ejercicio 20 Trabajo de una banda elástica

Planteamiento y datos

Para calcular el trabajo integro la fuerza respecto del desplazamiento. Interpreto lb como libra-fuerza, de acuerdo con el trabajo mecánico del ejercicio. Uso 1 lbf·in = 0.1129848290276167 J.

$W = \int_0^{2.8} F(x)\,dx$, con $h = 0.4$ in y $n = 7$.

i	x_i	f_i	Peso T
0	0.000000	0.000000	0.5
1	0.400000	0.850000	1
2	0.800000	1.300000	1
3	1.200000	1.600000	1
4	1.600000	1.870000	1
5	2.000000	2.140000	1
6	2.400000	2.340000	1
7	2.800000	2.520000	0.5

Sustitución y resultado

$$T = 0.4[0/2 + 0.85 + 1.30 + 1.60 + 1.87 + 2.14 + 2.34 + 2.52/2]$$
$$= 4.544000 \text{ lbf·in}$$
$$S_1/_3[0,1.6] = (0.4/3)[0 + 4(0.85 + 1.60) + 2(1.30) + 1.87]$$
$$= 1.902666666667 \text{ lbf·in}$$
$$S_3/_8[1.6,2.8] = (3·0.4/8)[1.87 + 3(2.14 + 2.34) + 2.52]$$
$$= 2.674500000000 \text{ lbf·in}$$
$$W_S = 4.577166666667 \text{ lbf·in}$$

Los pesos locales son [1,4,2,4,1] y [1,3,3,1], con factores 0.4/3 y 3·0.4/8. La combinación cubre los siete subintervalos sin eliminar datos.

Convierto al SI: $W_T = 0.513403$ J y $W_S = 0.517150$ J. La diferencia es 0.033167 lbf·in. No la presento como error verdadero porque no conozco una referencia independiente. El trabajo es positivo y representa energía entregada a la banda durante el estiramiento.

Ejercicio 21 Área bajo un perfil topográfico

Planteamiento y procedencia

Uso la tabla ilustrativa de coordenadas que ya aparece en el documento. No afirmo haber digitalizado una gráfica que no está adjunta. Si trabajara desde la figura original, fijaría la escala de ambos ejes y registraría estas parejas antes de integrar. Como no se especifican unidades físicas, expreso el área en u².

$A = \int_1^{10} y(x)\,dx$, con $h = 1$ u y $n = 9$.

i	x_i	f_i	Peso T	Peso S 3/8
0	1.000000	1.300000	0.5	1
1	2.000000	3.700000	1	3
2	3.000000	4.600000	1	3
3	4.000000	4.400000	1	2
4	5.000000	2.700000	1	3
5	6.000000	2.500000	1	3
6	7.000000	3.600000	1	2
7	8.000000	5.300000	1	3
8	9.000000	6.000000	1	3
9	10.000000	5.900000	0.5	1

Sustitución y comparación

$$T = 1[(1.3 + 5.9)/2 + 3.7 + 4.6 + 4.4 + 2.7 + 2.5 + 3.6 + 5.3 + 6.0]$$
$$= 36.400000 \text{ u}^2$$
$$S_1/_3[1,9] = (1/3)[1.3 + 6.0 + 4(3.7 + 4.4 + 2.5 + 5.3) + 2(4.6 + 2.7 + 3.6)] = 30.900000 \text{ u}^2$$
$$T[9,10] = (1/2)(6.0 + 5.9) = 5.950000 \text{ u}^2$$
$$A_{combinada} = 30.900000 + 5.950000 = 36.850000 \text{ u}^2$$

Así reproduzco el resultado del solucionario. Además, 9 es múltiplo de 3 y puedo usar Simpson 3/8 en todo el intervalo:

$$S_3/_8 = (3/8)[1.3 + 5.9 + 3(3.7 + 4.6 + 2.7 + 2.5 + 5.3 + 6.0) + 2(4.4 + 3.6)] = 36.600000 \text{ u}^2$$

Obtengo tres estimaciones compatibles con una curva digitalizada. La diferencia 36.85 - 36.40 = 0.45 u² no mide el error verdadero. La incertidumbre de lectura de la gráfica y la interpolación entre nodos limita la precisión, aunque muestre seis decimales.

Ejercicio 22 Longitud de una catenaria

Modelo y referencia analítica

La curva es $y = 24\cosh(x/24)$, con x e y en ft. Derivo: $y' = \sinh(x/24)$. Al usar $\cosh^2(u) - \sinh^2(u) = 1$, la raíz de la fórmula de longitud se simplifica a cosh(x/24), que es positiva.

$$L = \int_{-12}^{26} \sqrt{1 + \sinh^2(x/24)}\, dx = \int_{-12}^{26} \cosh(x/24)\, dx$$
$$L_{ref} = 24[\sinh(x/24)]_{-12}^{26} = 43.898840555674 \text{ ft}$$

Tomo a = 24 ft como parámetro de la catenaria y como altura mínima del modelo, tal como lo define la guía. Los límites son -12 ft y 26 ft. La longitud es mayor que la separación horizontal de 38 ft, lo que tiene sentido geométrico. Este modelo simplificado no constituye un diseño del teleférico.

Desarrollo con ocho subintervalos

Uso $n = 8$, $h = 4.750000$ y los siguientes nodos. Los valores de f que muestro están redondeados; para las sumas conservo su precisión completa.

i	x_i	f_i	Peso T	Peso S 1/3
0	-12.000000	1.127626	0.5	1
1	-7.250000	1.045975	1	4
2	-2.500000	1.005430	1	2
3	2.250000	1.004398	1	4
4	7.000000	1.042837	1	2
5	11.750000	1.122259	1	4
6	16.500000	1.245785	1	2
7	21.250000	1.418268	1	4
8	26.000000	1.646488	0.5	1

Sustitución numérica

Σf_i interiores = 7.884952
Σf_i impares = 4.590900
Σf_i pares interiores = 3.294052
T_8 = (4.75)[(1.127626 + 1.646488)/2 + 7.884952]
= 44.042044 ft
S_8 = (4.75/3)[1.127626 + 1.646488 + 4(4.590900) + 2(3.294052)]
= 43.899213 ft

Comparo con `I_ref = 43.898841 ft`: el error absoluto del trapecio es 0.143203 ft (0.326212 %) y el de Simpson 1/3 es 0.000372 ft (0.000848 %).

Comparación de n igual a cuatro y ocho

n	Método	Integral (ft)	E_a (ft)	E%
4	Trapecio	44.470537	0.571696	1.302303
4	Simpson 1/3	43.904718	0.005877	0.013389
8	Trapecio	44.042044	0.143203	0.326212
8	Simpson 1/3	43.899213	0.000372	0.000848

En ambos métodos el error disminuye al duplicar n en este caso. Simpson 1/3 se acerca más a la referencia con el mismo número de subintervalos.

Comprobación adicional con Simpson tres octavos

No aplico Simpson 3/8 con n = 4 u 8, porque ninguno es múltiplo de 3. Para comprobarlo uso n = 6 y n = 12, con pesos [1,3,3,2,…,3,3,1] y factor 3h/8.

n	h	S 3/8 (ft)	E_a (ft)	E%
6	6.333333	43.901458	0.002618	0.005963
12	3.166667	43.899006	0.000166	0.000377

Ejercicio 23 Caudal de una tubería circular

Modelo y referencia analítica

Integro anillos concéntricos: cada anillo tiene área diferencial `dA = 2πr dr`. El perfil `v(r) = 80(1-r/R)^(1/7)` está en in/s y `R = 0.25 in`. La función que debo integrar incluye el factor r; integrar solo la velocidad no daría el caudal.

$$Q = \int_0^{0.25} 160\pi r(1-r/0.25)^{1/7}\,dr$$

$$u = r/R \rightarrow Q = 160\pi R^2 \int_0^1 u(1-u)^{1/7}\,du$$

$$\int_0^1 u(1-u)^{1/7}\,du = 7/8 - 7/15 = 49/120$$

$$Q_{ref} = 10\pi \cdot 49/120 = 49\pi/12 = 12.828170002158\ in^3/s$$

El integrando vale cero tanto en el centro como en la pared. Su derivada presenta una singularidad en la pared, de modo que el perfil converge lentamente y no corresponde aplicar sin más una cota de error que suponga derivadas acotadas en todo el intervalo.

Desarrollo con ocho subintervalos

Uso `n = 8`, `h = 0.031250` y los siguientes nodos. Los valores de f que muestro están redondeados; para las sumas conservo su precisión completa.

i	x_i	f_i	Peso T	Peso S 1/3
0	0.000000	0.000000	0.5	1
1	0.031250	15.411159	1	4
2	0.062500	30.150983	1	2
3	0.093750	44.063717	1	4
4	0.125000	56.908296	1	2
5	0.156250	68.271148	1	4
6	0.187500	77.314786	1	2
7	0.218750	81.696803	1	4
8	0.250000	0.000000	0.5	1

Sustitución numérica

Σf_i interiores = 373.816893
Σf_i impares = 209.442828
Σf_i pares interiores = 164.374065
T_8 = (0.03125)[(0.000000 + 0.000000)/2 + 373.816893]
= 11.681778 in³/s
S_8 = (0.03125/3)[0.000000 + 0.000000 + 4(209.442828) + 2(164.374065)]
= 12.151244 in³/s

Comparo con `I_ref = 12.828170 in³/s`: el error absoluto del trapecio es 1.146392 in³/s (8.936521 %) y el de Simpson 1/3 es 0.676926 in³/s (5.276870 %).

Comparación de n igual a cuatro y ocho

n	Método	Integral (in³/s)	E_a (in³/s)	E%
4	Trapecio	10.273379	2.554791	19.915474
4	Simpson 1/3	11.326660	1.501510	11.704789
8	Trapecio	11.681778	1.146392	8.936521
8	Simpson 1/3	12.151244	0.676926	5.276870

En ambos métodos el error disminuye al duplicar n en este caso. Simpson 1/3 se acerca más a la referencia con el mismo número de subintervalos.

Comprobación adicional con Simpson tres octavos

No aplico Simpson 3/8 con n = 4 u 8, porque ninguno es múltiplo de 3. Para comprobarlo uso n = 6 y n = 12, con pesos [1,3,3,2,…,3,3,1] y factor 3h/8.

n	h	S 3/8 (in³/s)	E_a (in³/s)	E%
6	0.041667	11.744677	1.083493	8.446197
12	0.020833	12.339272	0.488898	3.811127

Ejercicio 24 Longitud de una cardioide

Modelo y referencia analítica

Con $b = 5$, la curva paramétrica es $x(t) = 10\cos(t) - 5\cos(2t)$ y $y(t) = 10\sin(t) - 5\sin(2t)$. Tomo t en radianes. La guía no especifica una unidad de longitud, así que uso u.

$$x'(t) = -10\sin(t) + 10\sin(2t)$$
$$y'(t) = 10\cos(t) - 10\cos(2t)$$
$$(x')^2 + (y')^2 = 200(1-\cos t) = 400\sin^2(t/2)$$
$$\sqrt{(x')^2+(y')^2} = 20|\sin(t/2)| = 20\sin(t/2),\ 0 \le t \le 2\pi$$
$$L = \int_0^{2\pi} 20\sin(t/2)\,dt$$
$$L_{ref} = [-40\cos(t/2)]_0^{2\pi} = 80\ u$$

La representación paramétrica tiene una cúspide en (5,0), alcanza (-15,0) para $t = \pi$ y cierra al llegar a 2π. La página incluye su trazado y, en la calculadora, el gráfico del integrando de longitud.

Desarrollo con ocho subintervalos

Uso $n = 8$, $h = 0.785398$ y los siguientes nodos. Los valores de f que muestro están redondeados; para las sumas conservo su precisión completa.

i	x_i	f_i	Peso T	Peso S 1/3
0	0.000000	0.000000	0.5	1
1	0.785398	7.653669	1	4
2	1.570796	14.142136	1	2
3	2.356194	18.477591	1	4
4	3.141593	20.000000	1	2
5	3.926991	18.477591	1	4
6	4.712389	14.142136	1	2
7	5.497787	7.653669	1	4
8	6.283185	0.000000	0.5	1

Sustitución numérica

Σf_i interiores = 100.546790
Σf_i impares = 52.262519
Σf_i pares interiores = 48.284271
T_8 = (0.785398163397)[(0.000000 + 0.000000)/2 + 100.546790]
= 78.969264 u
S_8 = (0.785398163397/3)[0.000000 + 0.000000 + 4(52.262519) + 2(48.284271)]
= 80.010767 u

Comparo con `I_ref = 80.000000` u: el error absoluto del trapecio es 1.030736 u (1.288420 %) y el de Simpson 1/3 es 0.010767 u (0.013458 %).

Comparación de n igual a cuatro y ocho

n	Método	Integral (u)	E_a (u)	E%
4	Trapecio	75.844756	4.155244	5.194055
4	Simpson 1/3	80.182390	0.182390	0.227988
8	Trapecio	78.969264	1.030736	1.288420
8	Simpson 1/3	80.010767	0.010767	0.013458

En ambos métodos el error disminuye al duplicar n en este caso. Simpson 1/3 se acerca más a la referencia con el mismo número de subintervalos.

Comprobación adicional con Simpson tres octavos

No aplico Simpson 3/8 con n = 4 u 8, porque ninguno es múltiplo de 3. Para comprobarlo uso n = 6 y n = 12, con pesos [1,3,3,2,…,3,3,1] y factor 3h/8.

n	h	S 3/8 (u)	E_a (u)	E%
6	1.047198	80.080394	0.080394	0.100492
12	0.523599	80.004775	0.004775	0.005969

Ejercicio 25 Variación de energía potencial

Modelo y referencia analítica

Uso $m = 500$ kg, $g_0 = 9.81$ m/s², $R = 6\,371\,000$ m y $h_{final} = 800\,000$ m. Llamo Δy al paso numérico para no confundirlo con la altura final. Supongo el modelo gravitatorio radial indicado y calculo el aumento de energía potencial, sin añadir energía cinética orbital.

$$g(y) = g_0 R^2/(R+y)^2$$
$$\Delta U = m g_0 \int_0^{800000} R^2/(R+y)^2 \, dy$$
$$= m g_0 R^2 [-1/(R+y)]_0^{800000}$$
$$= m g_0 R h_{final}/(R+h_{final})$$
$$\Delta U_{ref} = 3\,486\,236\,787.058988 \text{ J} \approx 3.486236787 \times 10^9 \text{ J}$$

La energía es positiva porque elevo el satélite. Si mantuviera g constante obtendría 3 924 000 000 J, un valor mayor; aquí considero la disminución de g con la altura.

Desarrollo con ocho subintervalos

Uso $n = 8$, $h = 100000.000000$ y los siguientes nodos. Los valores de f que muestro están redondeados; para las sumas conservo su precisión completa.

i	x_i	f_i	Peso T	Peso S 1/3
0	0.000000	4905.000000	0.5	1
1	100000.000000	4754.571932	1	4
2	200000.000000	4610.959286	1	2
3	300000.000000	4473.756481	1	4
4	400000.000000	4342.587664	1	2
5	500000.000000	4217.104129	1	4
6	600000.000000	4096.982005	1	2
7	700000.000000	3981.920155	1	4
8	800000.000000	3871.638295	0.5	1

Sustitución numérica

Σf_i interiores = 30477.881652
Σf_i impares = 17427.352698
Σf_i pares interiores = 13050.528955
T_8 = (100000)[(4905.000000 + 3871.638295)/2 + 30477.881652]
= 3486620079.985220 J
S_8 = (100000/3)[4905.000000 + 3871.638295 + 4(17427.352698) + 2(13050.528955)]
= 3486236899.848311 J

Comparo con `I_ref = 3486236787.058988 J`: el error absoluto del trapecio es 383292.926232 J (0.010994 %) y el de Simpson 1/3 es 112.789323 J (0.000003 %).

Comparación de n igual a cuatro y ocho

n	Método	Integral (J)	E_a (J)	E%
4	Trapecio	3487769620.395947	1532833.336959	0.043968
4	Simpson 1/3	3486238585.723833	1798.664845	0.000052
8	Trapecio	3486620079.985220	383292.926232	0.010994
8	Simpson 1/3	3486236899.848311	112.789323	0.000003

En ambos métodos el error disminuye al duplicar n en este caso. Simpson 1/3 se acerca más a la referencia con el mismo número de subintervalos.

Comprobación adicional con Simpson tres octavos

No aplico Simpson 3/8 con n = 4 u 8, porque ninguno es múltiplo de 3. Para comprobarlo uso n = 6 y n = 12, con pesos [1,3,3,2,…,3,3,1] y factor 3h/8.

n	h	S 3/8 (J)	E_a (J)	E%
6	133333.333333	3486237586.858176	799.799189	0.000023
12	66666.666667	3486236837.193750	50.134762	0.000001

Ejercicio 26 Superficie de un lago

Modelo y datos disponibles

El ejercicio se refiere al lago Erie y entrega el área de referencia $A_{ref} = 9940\ mi^2$. Planteo $A = \int_{40}^{260} w(x)\,dx$, con x y el ancho w en millas. Me piden medir cada 20 mi, así que $h = 20\ mi$ y $n = (260-40)/20 = 11$.

Los nodos serían x = 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 y 260 mi. El archivo no incluye la figura del mapa ni una tabla de anchuras. Sin esas doce anchuras no puedo obtener un área numérica reproducible y no relleno los datos con valores supuestos.

Procedimiento listo para sustituir

Denomino $w_0,\ldots,w_{11}$ a las anchuras que faltan. La expresión del trapecio queda:

$$A_T = 20[(w_0+w_{11})/2 + w_1+w_2+w_3+w_4+w_5+w_6+w_7+w_8+w_9+w_{10}]$$

Para Simpson, 11 no es par ni múltiplo de 3. Uso ocho subintervalos con Simpson 1/3 y tres con Simpson 3/8:

$$A_1 = (20/3)[w_0+w_8 + 4(w_1+w_3+w_5+w_7) + 2(w_2+w_4+w_6)]$$
$$A_2 = (3\cdot 20/8)[w_8+3w_9+3w_{10}+w_{11}]$$
$$A_S = A_1+A_2$$
$$E_a = |A_{num}-9940|\ mi^2$$
$$E\% = 100|A_{num}-9940|/9940$$

El nodo w_8, en x = 200 mi, une ambos tramos. Hasta disponer de la tabla común dejo A_T, A_S y sus errores como **no determinados por falta de datos**. La aplicación permite introducir los doce anchos y usar esta combinación con n = 11.

Adaptación propuesta al Titicaca

Para adaptar el ejercicio usaría un contorno geográfico fechado y con procedencia verificable, por ejemplo de una autoridad cartográfica. Lo proyectaría a un sistema métrico adecuado y definiría secciones paralelas a intervalos iguales. Mediría en cada sección la suma de los segmentos de agua, descontando islas y separaciones. Registraría coordenadas, resolución, fecha, proyección y unidades; después integraría esos anchos y compararía con un área de referencia del mismo contorno y fecha. Esta es una propuesta de trabajo: no afirmo haber obtenido ni medido un mapa del Titicaca.

Ejercicio 27 Volumen y superficie de un objeto alargado

Datos y modelo de volumen

El diámetro no es el radio: primero calculo $r = d/2$. Integro las áreas circulares πr^2 a lo largo del eje z. Las coordenadas y los diámetros están en in; el volumen estará en in^3.

$V = \pi \int_0^{12} r(z)^2 \, dz$, con $h = 1$ in y $n = 12$.

z (in)	d (in)	r (in)	r^2 (in^2)	Peso T	Peso 1/3	Peso 3/8
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.5	1	1
1	2.600000	1.300000	1.690000	1	4	3
2	3.200000	1.600000	2.560000	1	2	3
3	4.800000	2.400000	5.760000	1	4	2
4	5.600000	2.800000	7.840000	1	2	3
5	6.000000	3.000000	9.000000	1	4	3
6	6.200000	3.100000	9.610000	1	2	2
7	6.000000	3.000000	9.000000	1	4	3
8	5.600000	2.800000	7.840000	1	2	3
9	4.800000	2.400000	5.760000	1	4	2
10	3.300000	1.650000	2.722500	1	2	3
11	2.600000	1.300000	1.690000	1	4	3
12	0.000000	0.000000	0.000000	0.5	1	1

Sustitución para volumen

Σr_i^2 interiores = 63.472500
Σr_i^2 impares = 32.900000
Σr_i^2 pares interiores = 30.572500
$V_T = \pi \cdot 1[0/2 + 63.4725 + 0/2] = 199.404740$ in³
$V_S = \pi(1/3)[0 + 0 + 4(32.9) + 2(30.5725)] = 201.842092$ in³
$V_{3/8} = 199.437137$ in³

Simpson 1/3 produce un volumen 2.437352 in³ mayor que trapecio. No conozco el volumen exacto del objeto, así que no puedo atribuirle un error verdadero.

Fórmula simplificada de superficie

El enunciado propone $S_{simplificada} = 2\pi \int_0^{12} r(z) \, dz$. La evalúo para reproducir la guía, pero esa expresión no incorpora la inclinación del perfil.

Σr_i interiores = 25.350000
Σr_i impares = 13.400000
Σr_i pares interiores = 11.950000
$S_T = 2\pi \cdot 1[25.35] = 159.278748$ in²
$S_S = 2\pi(1/3)[4(13.4)+2(11.95)] = 162.315620$ in²
$S_{3/8} = 160.574655$ in²

Diferencia con la superficie de revolución

Para la superficie geométrica necesito $S = 2\pi\int r(z)\sqrt{1+[r'(z)]^2}\,dz$. La tabla por sí sola no fija una derivada única: debo elegir cómo interpolo el perfil.

Como estimación adicional explícita, conecto los radios por segmentos rectos. Cada tramo genera un tronco de cono y su área lateral es $\pi(r_i+r_{i+1})\sqrt{(\Delta z)^2+(\Delta r)^2}$. Con Δz = 1 in obtengo:

$S_{lineal} = \Sigma\ \pi(r_i+r_{i+1})\sqrt{1+(r_{i+1}-r_i)^2} = 175.596779\ in^2$.

Este valor es exacto para el perfil lineal por tramos que acabo de definir, no para una superficie real desconocida. Es mayor que la fórmula simplificada porque incorpora la pendiente. No añado tapas: ambos radios extremos son cero.

Comprobación mínima del código

Uso $f(x) = x^2$ en [0,2], cuyo valor exacto es $8/3 = 2.666666666667$. Con n = 4, trapecio da 2.750000 y Simpson 1/3 da 2.666667; con n = 8, trapecio da 2.687500 y Simpson 1/3 da 2.666667. Simpson 3/8 da 2.666667 con n = 6 y con n = 12. No lo aplico con n = 4 ni n = 8.

También compruebo el rechazo de listas desiguales, valores no numéricos, nodos desordenados, separación no uniforme y n incompatible. Las pruebas concretas y su estado se guardan en `evidencia-pruebas.md` y `pruebas.json`; no confundo una prueba pendiente con una aprobada.

Correspondencia con la rúbrica

Criterio	Puntos	Dónde lo desarrollo
Interpretación y contexto	10	Contexto y objetivo de cada ejercicio; escenarios didácticos identificados.
Modelo, unidades y límites	10	Integral, variables, límites, conversiones y unidades en cada desarrollo.
Cálculo manual	20	Tablas, pesos, sustituciones y combinaciones por tramos.
Resultados y errores	15	Referencias analíticas en 22–25; errores verdaderos solo donde corresponden.
Aplicación web	25	Ingreso de tablas o función, validaciones, pesos, unidades, comparación y gráficos.
Informe y conclusiones	15	Informe técnico separado de dos páginas y limitaciones explícitas.
Repositorio y evidencias	5	Código, evidencias de pruebas, repositorio GitHub y enlace de la aplicación.

La rúbrica suma 100 puntos. Esta correspondencia describe la cobertura del trabajo; la calificación corresponde al docente. Los enlaces de la aplicación y del repositorio aparecen a continuación.

Conclusiones

Con las tablas de 19 y 20 combino Simpson para utilizar todos los datos. En el perfil del ejercicio 21 reproduzco la combinación de la guía y añado Simpson 3/8, que sí es válido para sus nueve subintervalos. En los ejercicios con referencia analítica compruebo que el refinamiento de n = 4 a n = 8 reduce el error; el perfil de caudal converge más despacio cerca de la pared.

En el ejercicio 26 el resultado numérico queda pendiente de las anchuras originales. En el 27 distingo volumen, superficie simplificada y superficie de un perfil lineal por tramos. Mostrar más decimales no elimina la incertidumbre del modelo ni la de los datos digitalizados.

Fuente y alcance

Fuente de los enunciados, tablas, parámetros y referencias: `Desafio_Integracion_Numerica_La_Paz_Solucionario.docx`, secciones 1 a 10, archivo proporcionado para este trabajo. La guía no adjunta la gráfica original del perfil ni el mapa con anchuras del lago. Los resultados se recalcularon a partir de los datos suministrados. No uso supuestas mediciones locales ni fuentes geográficas no consultadas.

Aplicación y repositorio

Puedo repetir los cálculos en la aplicación publicada y consultar el código y las pruebas en el repositorio de GitHub.

Tabla final de resultados

Ejercicio	Trapecio	Simpson 1/3 o combinado	Unidad	Referencia o limitación
19	0.147083	0.147072	mi	Sin referencia exacta
20	4.544000	4.577167	lbf·in	Sin referencia exacta
21	36.400000	36.850000 (mixto)	u²	3/8: 36.600000; sin exacto
22	44.042044	43.899213	ft	Exacto: 43.898841
23	11.681778	12.151244	in³/s	Exacto: 12.828170
24	78.969264	80.010767	u	Exacto: 80.000000
25	3486620079.985220	3486236899.848311	J	Exacto: 3486236787.058988
26	No determinado	No determinado	mi²	Faltan 12 anchuras; ref. 9940
27	199.404740	201.842092	in³	Sin referencia exacta

En 21, Simpson 3/8 da 36.600000 u². En 27, la superficie simplificada da 159.278748 in² por trapecio y 162.315620 in² por Simpson 1/3; el perfil lineal por tramos da 175.596779 in².